Ajuste Numérico y Extracción de Función Analítica para la Relación Presión vs. Estiramiento en Pared Carotídea

Pablo

Simulación Biomecánica y Mecánica de Medios Continuos

25 de Septiembre de 2026

Resumen

Este informe detalla el procedimiento numérico de ajuste (*fitting*) aplicado sobre los datos experimentales de la capa media-íntima de arteria carótida común humana, reportados originalmente por Sommer y Holzapfel (2012). Mediante la optimización no lineal por mínimos cuadrados, se obtiene la expresión analítica aproximante para la relación presión-estiramiento circunferencial.

1. Introducción

El estudio de las propiedades mecánicas pasivas de las arterias carótidas humanas es fundamental para predecir la respuesta vascular ante solicitaciones hemodinámicas. La Figura 6a del trabajo de Sommer y Holzapfel (2012) presenta datos de ensayos multiaxiales en el complejo media-íntima, sobre los cuales se calibra la función analítica $P_i(\lambda_\theta)$.

2. Procedimiento de Fitting

Para la aproximación de la curva experimental se seleccionó un modelo exponencial desplazado de la forma:

$$P_i(\lambda_\theta) = a \cdot \left(e^{b(\lambda_\theta - 1)} - 1\right) \tag{1}$$

2.1. Puntos de Control Extraídos

A partir del análisis digitalizado de la Figura 6a, se obtuvieron los 9 puntos de muestra ($x = \lambda_\theta$, $y = P_i$ [kPa]):

- $(1{,}000, 0{,}000)$, $(1{,}020, 0{,}200)$, $(1{,}100, 0{,}850)$
- $(1{,}150, 1{,}250)$, $(1{,}200, 1{,}667)$, $(1{,}250, 2{,}920)$
- $(1{,}300, 5{,}000)$, $(1{,}350, 8{,}330)$, $(1{,}400, 16{,}875)$

2.2. Parámetros Optimizados

Minimizando la suma de errores cuadráticos respecto a los puntos extraídos mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt, se determinaron los coeficientes:

$$a = 0{,}1427 \text{ kPa}, \quad b = 11{,}9103 \tag{2}$$

Obteniéndose la función analítica explícita:

$$P_i(\lambda_\theta) = 0{,}1427 \cdot \left(e^{11{,}9103(\lambda_\theta - 1)} - 1\right) \quad \text{[kPa]} \tag{3}$$

3. Resultados y Comparación

En la **Figura 1** se presenta la imagen experimental de referencia tomada de Sommer y Holzapfel (2012), mientras que la **Figura 2** exhibe el trazo continuo del ajuste matemático superpuesto a los puntos muestreados.

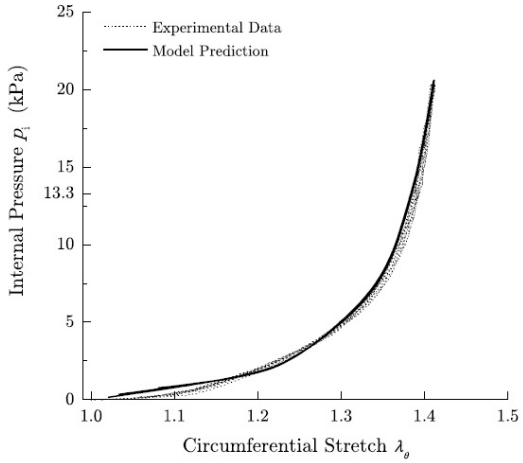


Figura 1: Figura 6a de Sommer y Holzapfel (2012): Curva experimental P_i vs. λ_θ.

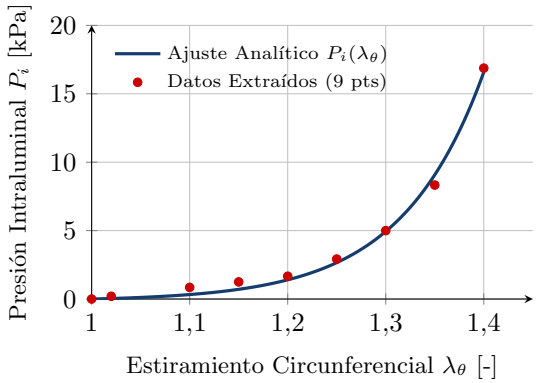


Figura 2: Reconstrucción mediante la función ajustada ($a = 0{,}1427$, $b = 11{,}9103$).

4. Conclusiones

La función exponencial ajustada reproduce fielmente el comportamiento de rigidez no lineal del tejido caracterizado en el trabajo de Sommer y Holzapfel (2012). El valor del parámetro $b = 11{,}9103$ evidencia una marcada respuesta exponencial típica del reclutamiento de fibras de colágeno a niveles altos de estiramiento circunferencial.

Referencias

[1] Sommer, G., & Holzapfel, G. A. (2012). 3D constitutive modeling of the biaxial mechanical response of intact and layer-dissected human carotid arteries. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 5(1), 116–128.